

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Pengolahan Citra Digital (SIF202)

Nama Mahasiswa : FAZLUL RAHMI ZAINI
NIM : 24146030
Mata Kuliah : Pengolahan Citra Digital (SIF202)
Dosen Pengampu : Teuku Rizky Noviandy, S.Kom., M.Kom.
Judul Proyek : Klasifikasi Citra Bunga Menggunakan Multi-Layer Perceptron (MLP)

1. PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG

Pengolahan Citra Digital (PCD) dan Machine Learning berkembang pesat dalam membantu komputer mengenali serta mengklasifikasikan objek visual secara otomatis. Salah satu implementasi pentingnya adalah klasifikasi citra biologis seperti bunga. Pada tugas Ujian Akhir Semester ini, dikembangkan sebuah sistem klasifikasi citra berbasis jaringan syaraf tiruan Multi-Layer Perceptron (MLP) untuk mengelompokkan citra bunga dari dataset Flowers Recognition.

Tujuan utama praktikum ini meliputi:

- Melakukan pemuatan dan pra-pemrosesan citra digital (image resizing, normalisasi piksel, dan flattening).
- Membagi dataset menjadi data latih (training) dan data uji (testing) dengan rasio 80:20 menggunakan acuan NIM.
- Membangun dan melatih model klasifikasi Multi-Layer Perceptron (MLPClassifier).
- Mengevaluasi kinerja model melalui metrik kuantitatif (Precision, Recall, F1-Score, Accuracy) dan analisis visual.

2. METODOLOGI & LANGKAH KERJA

A. Pemuatan Dataset (Dataset Acquisition)

Dataset yang digunakan adalah Flowers Recognition Dataset yang terdiri dari citra bunga berwarna (RGB) dalam beberapa kelas utama (seperti Daisy, Dandelion, Roses, Sunflowers, dan Tulips). Citra dimuat dari direktori lokal menggunakan pustaka OpenCV (cv2).

B. Pra-pemrosesan Citra & Ekstraksi Fitur

Sebelum dimasukkan ke dalam jaringan syaraf tiruan, setiap citra mengalami tahap transformasi sebagai berikut:

1. Resizing: Citra diubah ukurannya menjadi dimensi seragam 64 x 64 piksel untuk mengurangi beban komputasi tanpa menghilangkan fitur bentuk utama.

2. Normalisasi Piksel: Nilai piksel yang semula berada pada skala $[0, 255]$ dibagi dengan 255.0 sehingga berada dalam rentang terstandarisasi $[0, 1]$. Normalisasi ini mempercepat konvergensi pelatihan model MLP.

3. Flattening: Tensor citra 3D berukuran $(64, 64, 3)$ diratakan menjadi vektor fitur 1D berukuran 12.288 elemen $(64 \times 64 \times 3)$.

C. Pembagian Dataset (Train-Test Split)

Dataset dibagi menjadi dua bagian dengan proporsi:

- Data Latih (Training Set): 80% dari total citra, digunakan untuk melatih bobot model MLP.
- Data Uji (Testing Set): 20% dari total citra, digunakan untuk mengevaluasi kemampuan generalisasi model.
- Random State: Diatur ke nilai 24146030 (sesuai NIM mahasiswa) untuk menjamin keberulangan (reproducibility) hasil eksperimen.

D. Konfigurasi Model Multi-Layer Perceptron (MLP)

Model dibangun menggunakan `MLPClassifier` dari pustaka `scikit-learn` dengan arsitektur jaringan sebagai berikut:

- Input Layer: 12.288 node input (sesuai jumlah nilai piksel citra).
- Hidden Layers: 2 lapisan tersembunyi dengan konfigurasi (128, 64) neuron.
- Activation Function: ReLU (Rectified Linear Unit) pada hidden layer.
- Solver / Optimizer: Adam Optimizer dengan learning rate adaptif.

3. HASIL DAN EVALUASI PERFORMA

Setelah pelatihan selesai, model diuji menggunakan data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hasil evaluasi kuantitatif dirangkum dalam laporan klasifikasi (Classification Report) berikut:

Kelas Bunga	Precision	Recall	F1-Score	Jumlah Sampel (Support)
Daisy	0.6204	0.5276	0.5702	127
Dandelion	0.6985	0.7722	0.7335	180
Accuracy	-	-	0.6710 (67.10%)	307
Macro Avg	0.6594	0.6499	0.6519	307
Weighted Avg	0.6662	0.6710	0.6660	307

Ringkasan Kinerja Model:

Model MLP berhasil mencapai akurasi keseluruhan sebesar 67.10% pada dataset pengujian. Bunga kelas Dandelion memiliki nilai F1-Score yang lebih tinggi (0.7335) dibandingkan Daisy

(0.5702) karena pola warna kuning dandelion yang kontras memudahkan ekstraksi fitur berbasis warna.

4. ANALISIS VISUALISASI HASIL PREDIKSI

Visualisasi sampel prediksi citra uji dilakukan dengan memberi indikasi teks:

- Teks Hijau (True == Pred): Menunjukkan bahwa klasifikasi model benar.
- Teks Merah (True != Pred): Menunjukkan terjadi misklasifikasi (salah tebak).

Analisis Penyebab Misklasifikasi:

1. Kemiripan Warna Latar Belakang & Kelopak: Pada citra Daisy yang salah tertebak sebagai Dandelion, citra menampilkan padang rumput berlatar terang dan bunga dari jarak jauh. Model berbasis MLP datar (flattened) sangat sensitif terhadap sebaran piksel latar belakang.
2. Resolusi Resizing (64x64): Proses perampingan ukuran menjadi 64 x 64 piksel menyebabkan hilangnya sebagian detail tekstur halus pada kelopak bunga.
3. Keterbatasan Arsitektur MLP: Algoritma MLP memproses citra sebagai vektor 1D tanpa mempertimbangkan struktur spasial 2D (seperti hubungan antar-piksel bertetangga) yang seharusnya dapat ditangkap lebih baik oleh algoritma Convolutional Neural Network (CNN).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Alur kerja pengolahan citra digital mulai dari pra-pemrosesan hingga klasifikasi menggunakan MLP telah berhasil diimplementasikan sepenuhnya di Jupyter Notebook / VS Code.
2. Model MLP dengan 2 hidden layer (128, 64) mampu mengklasifikasikan citra bunga dengan akurasi pengujian sebesar 67.10%.
3. Evaluasi visual membuktikan bahwa model dapat mengenali sebagian besar objek bunga dengan baik, meskipun masih terjadi kesalahan prediksi pada citra dengan latar belakang kompleks.

Saran Pengembangan Lanjutan

- Menggunakan arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) untuk mempertahankan fitur hierarki spasial citra.
- Menerapkan teknik Data Augmentation (rotasi, flip, zoom) untuk meningkatkan variasi data latih.
- Mengekstrak fitur khusus seperti tekstur (GLCM) atau warna (HSV Histogram) sebelum dimasukkan ke dalam classifier.